

Nombre del Sistema

Unidad Combinacional Multi-Operación de 2 bits con Selección y Visualización (UCM-2B).

Diagrama de Bloques (Descripción Lógica)

El sistema se estructura en 4 bloques funcionales interconectados:

- ✓ **Bloque de Entrada:** Dos DIP switches que suministran operandos de datos (S_A , B_S) y señales de control maestro S_1 , S_0 , ENABLE).
- ✓ **Bloque Aritmético/Lógico (ALU):** Compuertas lógicas (AND, OR, XOR, etc.) que procesan las entradas A y B en paralelo.
- ✓ **Bloque de Enrutamiento y Control:** Un Multiplexor (74HC153) que selecciona el resultado a mostrar, y un Decodificador (74HC139) que activa el indicador visual de la ruta seleccionada.
- ✓ **Bloque de Salida:** Un circuito integrado CD4511 que traduce la salida del multiplexor para iluminar un Display de 7 segmentos, acompañado de 4 LEDs indicadores de operación.

Entradas y Salidas

- ✓ **Entradas de Datos:** A_1 , A_0 , B_1 , B_0 (Dos palabras binarias de 2 bits).
- ✓ **Entradas de Control:** S_1 , S_0 (Selectores de operación) y ENABLE (Habilitación global).
- ✓ **Salidas:** 7 líneas para segmentos de display (a, b, c, d, e, f, g) y 4 líneas en lógica inversa para indicadores LED de estado.

Rango de Operación

- ✓ **Datos:** Valores binarios sin signo de 0 a 3 (00 a 11 en binario) por cada operando.
- ✓ **Eléctrico:** Señales digitales estándar TTL/CMOS. Voltaje de operación estrictamente regulado a 5V DC.

Tabla de Selección de Operación (S_1 , S_0)

S_1	S_0	Estado del MUX(74HC153)	Indicador LED Activo(74HC139)
0	0	Canal 0 seleccionado	LED 1 Encendido (Op.00)
0	1	Canal 1 seleccionado	LED 2 Encendido (Op.01)
1	0	Canal 2 seleccionado	LED 3 Encendido (Op.10)
1	1	Canal 3 seleccionado	LED 4 Encendido (Op.11)

Comportamiento de la Señal ENABLE El interruptor ENABLE actúa como un interruptor maestro sincronizado:

- ✓ **ENABLE = 1 (Alto / 5V):** El sistema opera con normalidad. La señal entra al pin BL del CD4511 permitiendo la visualización en el display. Simultáneamente, la compuerta NOT invierte la señal (a 0V) para habilitar el 74HC139, encendiendo el LED de la operación correspondiente.
- ✓ **ENABLE = 0 (Bajo / 0V):** Sistema en reposo. El pin BL del CD4511 recibe 0V apagando el display (Blanking). La señal invertida por la NOT entrega 5V al 74HC139, deshabilitándolo y apagando todos los LEDs.

Alimentación y Consumo

- ✓ **Tensión de alimentación (V_{cc}):** 5.0 V DC.
- ✓ **Tierra (GND):** 0 V.

Lista de CIs y Componentes

- ✓ 1x Decodificador / Driver BCD a 7 segmentos (CD4511)
- ✓ 1x Multiplexor Dual de 4 a 1 líneas (74HC153)
- ✓ 1x Decodificador Dual de 2 a 4 líneas (74HC139)
- ✓ 1x Inversor Hexagonal (74HC04)
- ✓ Compuertas lógicas base (74HC08, 74HC32, 74HC86)
- ✓ 1x Display de 7 segmentos (Cátodo Común)
- ✓ 4x Diodos LED, 11x Resistencias de 330Ω y DIP switches.
- ✓ **9. Pinout y Referencias Esenciales de Integrados**
- ✓ **74HC153 (MUX):** Pines 1 y 15 son *Strobe* (Enable) activos en bajo. Las señales de selección entran por el pin 14 (S_0) y pin 2 (S_1). Las salidas de los multiplexores son 1Y (Pin 7) y 2Y (Pin 9).
- ✓ **74HC139 (Decodificador LEDs):** Activación por el pin 1 (Enable activo en bajo). Entradas de selección en Pin 2 (A/S_0) y Pin 3 (B/S_1). Las salidas (Pines 4, 5, 6, 7) son activas en bajo (lógica inversa), requiriendo conectar los ánodos de los LEDs a Vcc.
- ✓ **CD4511 (Driver Display):** Pin 3 (LT) a Vcc, Pin 5 (LE) a GND. El Pin 4 (BL - *Blanking Input*) controla el encendido/apagado del display. Entradas de datos en pines 7, 1, 2, 6 y salidas a los segmentos en los pines 9 a 15.

Tablas de verdad

A_1	A_0	B_1	B_0	$X_1 (A_1 \oplus B_1)$	$X_1 (A_0 \oplus B_0)$	$Y_1 (A_1 \cdot B_1)$	$Y_0 (A_0 \cdot B_0)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0	1	1

A_1	A_0	B_1	B_0	S_2	S_1	S_0	Decimal
0	0	0	0	0	0	0	0 + 0 = 0
0	0	0	1	0	0	1	0 + 1 = 1

0	0	1	0	0	1	0	$0 + 2 = 2$
0	0	1	1	0	1	1	$0 + 3 = 3$
0	1	0	0	0	0	1	$1 + 0 = 1$
0	1	0	1	0	1	0	$1 + 1 = 2$
0	1	1	0	0	1	1	$1 + 2 = 3$
0	1	1	1	1	0	0	$1 + 3 = 4$
1	0	0	0	0	1	0	$2 + 0 = 2$
1	0	0	1	0	1	1	$2 + 1 = 3$
1	0	1	0	1	0	0	$2 + 2 = 4$
1	0	1	1	1	0	1	$2 + 3 = 5$
1	1	0	0	0	1	1	$3 + 0 = 3$
1	1	0	1	1	0	0	$3 + 1 = 4$
1	1	1	0	1	0	1	$3 + 2 = 5$
1	1	1	1	1	1	0	$3 + 3 = 6$

Operación MAX								
A_1	A_0	B_1	B_0	A (Dec)	B (Dec)	MAX (Dec)	M1	M0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	1
0	0	1	0	0	2	2	1	0
0	0	1	1	0	3	3	1	1
0	1	0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	1	1	1	0	1
0	1	1	0	1	2	2	1	0
0	1	1	1	1	3	3	1	1
1	0	0	0	2	0	2	1	0
1	0	0	1	2	1	2	1	0
1	0	1	0	2	2	2	1	0
1	0	1	1	2	3	3	1	1
1	1	0	0	3	0	3	1	1
1	1	0	1	3	1	3	1	1
1	1	1	0	3	2	3	1	1
1	1	1	1	3	3	3	1	1

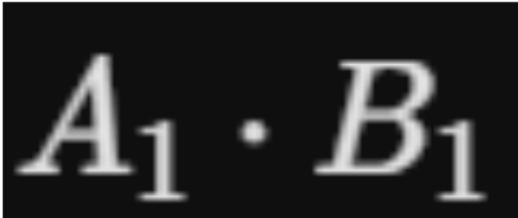
Mapas de kharnoff

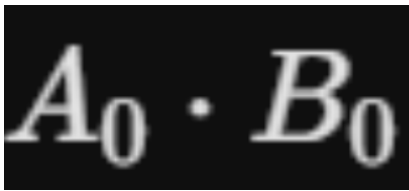
S ₀					Simplificación:
A1A0 \ B1B0	0	1	11	10	$S_0 = A_0 \oplus B_0$
0	0	1	1	0	
1	1	0	0	1	
11	1	0	0	1	
10	0	1	1	0	

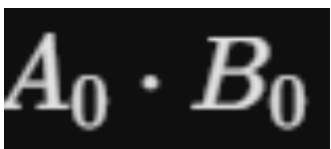
S ₁					Simplificación:
A1A0 \ B1B0	0	1	11	10	$S_0 = A_0 \oplus B_0$
0	0	0	1	1	
1	0	1	0	1	
11	1	0	1	0	
10	1	1	0	0	

S ₂					Simplificación:
A1A0 \ B1B0	0	1	11	10	$S_2 = A_1B_1 + A_0B_1B_0 + A_1A_0B_0$
0	0	0	0	0	
1	0	0	1	0	
11	0	1	1	1	
10	0	0	1	1	

XOr					
Salida X_1					Simplificación:
A1A0 \ B1B0	0	1	11	10	$A_1 \oplus B_1$
0	0	0	1	1	
1	0	0	1	1	
11	1	1	0	0	
10	1	1	0	0	

ANd									
Salida Y_1						Simplificación:			
A1A0 \ B1B0	0	1	11	10					
0	0	0	0	0					
1	0	0	0	0					
11	0	0	1	1					
10	0	0	1	1					

Salida Y_0						Simplificación:			
A1A0 \ B1B0	0	1	11	10					
0	0	0	0	0					
1	0	1	1	0					
11	0	1	1	0					
10	0	0	0	0					

M_1						Simplificación:			
A1 A0 \ B1 B0	0	1	11	10					
0	0	0	1	1					
1	0	0	1	1					
11	1	1	1	1					
10	1	1	1	1					

M_0						Simplificacion:
A1A0 \ B1B0	0	1	11	10		$A_1 + B_1$
0	0	1	1	0		
1	1	1	1	0		
11	1	1	1	1		
10	0	0	1	0		

M_0						Simplificacion:
A1A0 \ B1B0	0	1	11	10		
0	0	1	1	0		
1	1	1	1	0		
11	1	1	1	1		
10	0	0	1	0		

$$A_1A_0 + B_1B_0 + A_1'B_0 + A_0B_1'$$